

PROJETO INTEGRADOR 2026/1		
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial		FACULDADE SENAI FATESG
Coordenação Pedagógica: Fernanda Garcia Coordenação Técnica: Fabricia Neres Borges Professor Líder: Carmen e Reinaldo Jr		Ano-Semestre 2026-1
Curso: Superior de Bacharelado em Engenharia de Software		Período: 6º
Competências associadas: ● UC1 - Fundamentar, sistematizar, medir, disciplinar, qualificar e quantificar estruturas e processos da engenharia software; ● UC2 - Elicitar, analisar, especificar e validar requisitos de software, bem como gerenciar requisitos durante todo o ciclo de vida do produto de software; Planejar, criar e manter o design e a arquitetura do software ● UC3 - Compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção, evolução e avaliação de software; Analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software. ● UC4 - Gerenciar a configuração de software; testar software; Conhecer os direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e utilização de software; Avaliar a qualidade de sistemas de software. ● UC5 - Gerenciar processos de engenharia de software; Gerenciar Engenharia de Software; Gerenciar Qualidade de Software.		

1 – INFORMAÇÕES DO PROJETO INTEGRADOR	
Tema: Livre	Data de Início: 01/06/2026
	Data de Conclusão: 14/06/2026
RESUMO Desenvolvimento de uma solução computacional aplicada a um problema real ou simulado, escolhido pelas equipes, com o objetivo de integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia de Software. O projeto deverá contemplar etapas de análise, modelagem, implementação, testes e documentação, podendo envolver funcionalidades relacionadas ao gerenciamento e processamento de dados, autenticação de usuários, integração entre sistemas, automação de processos, análise de informações e personalização da experiência do usuário, conforme o contexto definido pela equipe.	
Palavra-chave:	Métodos ágeis, Processamento de Arquivos, Desenvolvimento de Aplicativos Móveis, Integração API Rest.
2 – CONTEXTO	

O Projeto Integrador tem como propósito proporcionar aos estudantes a oportunidade de conceber, planejar, desenvolver e validar uma solução computacional aplicada a um problema real ou potencialmente relevante para a sociedade, organizações ou comunidade acadêmica.

A proposta deste projeto possui temática aberta, permitindo que cada equipe escolha livremente o domínio de aplicação da solução a ser desenvolvida, desde que o projeto contemple de forma integrada os conhecimentos, competências e habilidades adquiridos ao longo do curso.

As soluções propostas poderão envolver sistemas web, aplicações móveis, plataformas inteligentes, sistemas embarcados, ferramentas de automação, análise de dados, inteligência artificial, computação em nuvem, segurança da informação, Internet das Coisas, jogos digitais, soluções corporativas ou qualquer outro contexto tecnológico alinhado à área de Engenharia de Software.

O desenvolvimento do projeto deverá considerar aspectos fundamentais da Engenharia de Software, tais como:

- levantamento e especificação de requisitos;
- modelagem e arquitetura de software;
- experiência do usuário;
- persistência e gerenciamento de dados;
- segurança e desempenho;
- integração entre sistemas;
- testes e validação;
- documentação técnica;
- gerenciamento e versionamento do projeto;
- implantação e manutenção da solução.

Além da implementação técnica, espera-se que os estudantes demonstrem capacidade de análise crítica, resolução de problemas, trabalho em equipe, tomada de decisão e aplicação de boas práticas de desenvolvimento de software, aproximando o ambiente acadêmico das demandas reais do mercado e da inovação tecnológica.

3 – PROBLEMA

Diferentes organizações, profissionais e usuários enfrentam diariamente desafios relacionados à organização, processamento, integração e gerenciamento de informações em ambientes cada vez mais digitais e dinâmicos. Em muitos casos, as soluções existentes apresentam limitações relacionadas à usabilidade, desempenho, acessibilidade, segurança, integração entre sistemas ou adequação às necessidades específicas dos usuários.

Diante desse cenário, as equipes deverão identificar um problema relevante e propor o desenvolvimento de uma solução computacional capaz de atender a uma demanda real ou simulada, considerando aspectos técnicos, funcionais e não funcionais relacionados ao contexto escolhido.

A solução desenvolvida deverá contemplar funcionalidades compatíveis com a proposta do projeto, podendo envolver autenticação de usuários, gerenciamento e persistência de dados, comunicação entre sistemas, processamento de informações, personalização da experiência do usuário, visualização de dados, armazenamento local ou remoto, geração de relatórios, automação de processos, análise de dados ou outros recursos coerentes com os objetivos definidos pela equipe.

O projeto deverá evidenciar a aplicação integrada dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia de Software, incluindo boas práticas de análise, modelagem, desenvolvimento, testes, documentação, versionamento e implantação de software. Além disso, é necessário evidenciar a viabilidade econômica e empreendedora do projeto.

Cada equipe deverá definir claramente o problema abordado, os objetivos da solução, os requisitos do sistema, as tecnologias utilizadas e os critérios de validação do projeto

Material de Apoio:

- DEITEL, Harvey M. Java: como programar. 8a. Ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- RANGEL, Pablo; DE CARVALHO JR, José Gomes. Sistemas Orientados a Objetos: teoria e prática com UML e Java. Brasport.
- BARNES, David John; KÖLLING, Michael; GOSLING, James. Objects First with Java: A practical introduction using BlueJ. Pearson/Prentice Hall, 2016.

4 – PRODUTOS DE ENTREGA

1- CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE II

- Desenvolvimento de Software mobile atendendo os requisitos funcionais especificados no enunciado do PI.

2- TESTE DE SOFTWARE

- Com base no escopo do projeto desenvolvido, implemente quatro testes de unidade empregando o *framework JUnit*, assegurando que cada teste valide corretamente o comportamento esperado dos métodos implementados.

3- INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR

- Desenvolver a interface aplicando os conceitos da disciplina.

4- ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS

- a. Escolher 5 funções do seu projeto e utilizando a técnica de contagem de etapas, encontre a fórmula de complexidade $T(n)$.
- b. Identificar uma técnica de projeto de algoritmos aplicada no seu projeto.

Entregável: Documento impresso contendo o código e o cálculo detalhado da complexidade na função para o item a. Para o item b documento deve conter código e detalhamento de como a técnica foi utilizada. O documento deve ser impresso e entregue para o líder do projeto no dia da apresentação.

5- EMPREENDEDORISMO

- Elabore o Lean Canvas do projeto.

5 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1- CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE II

- Entrega do software na versão mobile no dia da apresentação.

2- TESTE DE SOFTWARE

- Implementação dos quatro Testes de Unidade.

3- INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR

- Apresentação das interfaces do software desenvolvido

4- ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS

- Cálculo detalhado e correto da função escolhida.
- Aplicação de uma das técnicas discutidas em sala, explicada de forma clara.

5- Empreendedorismo

- Entrega do Lean Canvas do projeto.

Correto preenchimento do Lean Canvas, contemplando o mapeamento da estrutura de custos, as possíveis fontes de receita, os segmentos de clientes que o projeto pode alcançar, os canais de comunicação com o público-alvo, o levantamento dos problemas que o projeto busca solucionar e as métricas para acompanhamento do seu funcionamento.

Observações:

A nota deste projeto será composta de 50% referente às atividades em grupo e 50% ao desempenho individual, cujos critérios serão estabelecidos por cada professor;

Para cada ausência do aluno, será descontada 10% da nota individual;

O conteúdo de cada unidade curricular será avaliado individualmente por cada professor;

6 – CRONOGRAMA**AÇÃO****DATA**

Início do Projeto

Ponto de Controle com professor líder (*status report*)

Apresentação final do Projeto Integrador

Entrega de todos os artefatos do Projeto Integrador

7 – INSTRUÇÕES

1. Os alunos deverão procurar os professores de cada disciplina para receber os detalhes do projeto referente a sua entrega.
2. A nota desse projeto será composta em 50% para as atividades em grupo e 50% ao desempenho individual, em que os critérios serão estabelecidos por cada professor;
3. O desempenho será avaliado na equipe como um todo, então o fracasso da sua equipe implica no seu fracasso. Por isso, escolha bem os seus pares;
4. Para cada ausência do aluno, será descontada 10% da nota individual;
5. Cada grupo será composto por: no mínimo 3 alunos e no máximo 3 alunos – nos casos em que não for possível o cumprimento desta instrução, competirá ao professor encarregado a resolução do conflito;
6. Cada grupo entregará apenas um corpo de documentos;
7. Os alunos terão o período de 01/06/2026 até 14/06/2026 para projetar, construir, implementar/configurar suas soluções aplicadas;
8. Na semana de 15/06/2026 ocorrerão as apresentações dos trabalhos de todos os grupos e períodos.
9. A entrega dos trabalhos acontecerá dia 14/06/2026, até às 23h59min, com o envio do trabalho na pasta compartilhada pelo professor líder;
10. O dia da apresentação conta como presença. Caso o aluno falte no dia da apresentação, o mesmo terá sua nota individual descontada em 10%;
11. O último dia para lançamento das notas de NT nos diários será 19/06/2025.

8 – CONTATOS

1. [LÍDER] Reinaldo de Souza Júnior - reinaldosouza.senai@fieg.com.br
2. [LÍDER] Carmen Cecilia Centeno - carmencecilia.senai@fieg.com.br
3. [COLABORADOR] Eduardo Martins de Castro e Souza
4. [COLABORADOR] Silvio Vidal De Miranda Junior
5. [COLABORADOR] Cristiano Soares de Aguiar
6. [COLABORADOR] Wellington Ribeiro Lopes